

ETF 하루 설명 — 위에서 아래로. 앞 4단은 결정론 산술(검산 가능), 마지막 1단만 모델.

설명 예산 상한 = 총 3 + 종목 5 = 서사 8개. 실측 675셀 중앙 1개(87%가 시장만으로 종료).

질문
"오늘 KODEX 반도체 왜 빠졌어?"
(etf_id=091160, day=2026-07-29)

설명 대상 = ETF 자신의 일간 수익률
-8.66% (yfinance 091160.KS, 관측 가능)

결정론 산술 — 모델 없음. 합이 정확히 맞고 누구나 검산한다.

0. 밤사이 미국장
layers.overnight(day)
한국 09:00 개장 전에 이미 확정 → 겹의 정당한 원인 후보. 국내 장중 사건보다 시간적으로 앞선다.

07-29: iShares반도체 -4.80%
필라델피아반도체 -4.49% · VIX

1. 시장 총 (항상 먼저)
KODEX 200 · β 60일 추정 · 당일 제외
-6.55% × β1.14[1.04,1.23] = -7.45%p

왜 β를 추정하나: 차분(η-r_sec)은 β=1 을 강제한다.
실측 β 시장 1.4~1.8 → 배정할 양의 40~80%를 과소 배정해 차액을 조용히 고우로 민다.

2. 섹터 총 ≤2 — 탐욕 선택
후보 = 보유 스넵샷 있는 KR ETF 32종
후보 자격 = 구성 비중 겹침 $\sum \min(w_i^a, w_i^b)$

선택 규칙
· 시장에 직교화(Gram-Schmidt) → 중복 없음
· |남은 몫| 을 가장 줄이는 것 1개씩
· β 신뢰구간이 0 을 품으면 쓰지 않는다
· 커버 50% 도달 또는 총 3개에서 정지

07-29: 시장만으로 86% → 섹터 없이 종료
07-30: + TIGER AI반도체핵심공정(겹침 15%)
-7.00% × β0.40 = -2.78%p

적합도가 아니라 겹침이 자격을 정한다

3. 남은 몫(고유) = 하루 - Σ 총 기여
-1.21%p · 설명 86% · ρ=+0.275
'고유'라 부르지 않는다 — 이를 없는 잔여다.
잔차 평균 횡단면 상관 ρ 를 매 셀 보고한다:
ρ=0 → 고유라 부를 자격
ρ>0 → 이를 없는 공통요인이 남아 있다

실측 675셀 ρ 중앙 +0.17 · 55% 가 0.15 이상
→ 아직 자격 없음. 섹터 커버리지가 부족하다.

4. 남은 몫을 청구하는 종목 ≤5 — 순위 = 비중 × 고유

큰 종목의 작은 움직임과 작은 종목의 큰 움직임을 같은 자로 쓴다. $e_i = r_i - \Sigma \beta_{ik} \tilde{x}_k$ (선택된 총에만 회귀)

삼성전자 비중 23.5% 수익 -5.37% 중 고유 +2.56% → +0.60%p
SK하이닉스 비중 39.5% 수익 -10.11% 중 고유 -0.81% → -0.32%p
DB하이텍 비중 1.9% 수익 -12.41% 중 고유 -6.03% → -0.12%p ... 순합과 밀고 당긴 총량을 같이 낸다(부호 상해를 숨기지 않는다)

△ 거래량 0 인 날은 제외 — 정지 종가의 수익률 0 은 거짓. 단 진짜 보합은 정보다(시장이 -7% 미는데 안 빠졌으면 그게 힘). 무변동 776일 중 정지는 55일(7%).

1b. 그 코스피는 왜 움직였나
layers.market_source(day)
코스피 -6.55% 중 밤사이 미국이 설명하는 몫
= [+0.05, +0.677%p (β 구간 · 점 아님)

→ 미국으로 설명 안 된다. 국내 요인이다.
(07-30 은 [-4.89, -0.34] → 미국이 설명)

설명률 = 1 - |남은 것| / |하루|

|Σ기여|/|하루| 로 재면 안 된다 — 총이 반대로 과설명해도 비율이 커져 "맞았다"가 된다.
실측 208% 가 나왔다(하루 -1.13, 시장 +2.35).

음수가 나올 수 있고 그게 정적하다
675셀 중 65셀이 음수 = 총이 반대로 밀었다

모델 개입 — 선택된 5종목의 고유분에만. 셀 좌표는 코드가 잡고 모델은 못 바꾼다(표본 선택 금지).

셀 = (종목, 날짜)
attribute.run_cell()

① 시간 분해 (항등식)
5분봉 → 겹 · 장@사건시간 ±15분 · 잔여
합 = 하루. 1 는 초 단위 사이드카

② 가설 에이전트 (LLM #1)
도구 FSM 을 돌려 정지 → 튜플 3개
달린 어휘 락 = 날조 폐기

③ 패널 검정 (순수 코드)
타입 수준 역사 · 게이트 A-E
검정자는 표본을 못 고른다

④ 격자 스크린 (전수 결정론)
사건타임 × 노출 전 격자를 LLM 과 무관하게 흘린다 — 커버리지 이중화.
탐색이지 확증이 아니다(ρ 양측 방향 사후). 실측: LLM 이 5회 놓친
PRODUCT.LAUNCH × 거래량/변화 p=0.000 n=435 를 격자가 1위로 찾았다.

⑤ 기어 (P9 레지스트리)
회상이 기록보다 먼저 — 오늘 결과가 자기 이력에 들어가면 첫 발견이 재발견으로 보인다. 당일 미만만 회상.

⑥ SEM 크기 (성립 옛지에만)
식별집합 = $Ci(r \Delta x) \cap (0, \text{고유인 총합}]$
공집합이면 과대식별 모순 표기 —
모형이 자기모순을 자백한다

⑦ 서사 계약 (7가드 · statics/narrate.py)
1 접지 없는 사건 id 인용 → 즉시 예외 (날조 차단)
2 아닌 것 먼저 (NTSB) → 각각된 후보를 앞에
3 미설명이 최대면 그것이 선두 문장
4 판정불가는 "모른다"로만 — 기각으로 위장 금지
5 반사실 없으면 positivity 침묵 명시
6 표와 산문이 같은 객체를 가리켜야 함
7 게이트 미계산은 그 어법으로만

산출 (투자자 어법)
■ 밤사이 미국 → 코스피(+미국 몫 구간)
■ 섹터(겹침% 표기)
■ 총 합계 · 남은 몫 · 설명 %
■ 종목별 비중 × 고유 → 기여
■ 종목마다: 장별 몫 · 성립 옛지 · 모른다

△ ρ · 추적오차 · 정지종목 · 후보제외
전부 표면에 — 조용히 빠지 않는다

포기 목록 (정적) — 구조적 한계이지 데이터 부족이 아니다
· 오늘 종격의 절대크기 g : 고정효과와 상충 · 이분그래프 89% 단절
· 뒤먹임 : DAG 원리상 불가
· 극단 결과 직접 검정 · 기저율
· 대형주 집귀속 : 요인 오염 (SK하이닉스는 KODEX반도체의 39.9%) → 거절
· 전이 료 배정 : 소스-타겟 5분봉 정렬 필요 → 옛지 검정까지만 (assignable=False)

세 가지를 섞지 않는다

크기는 산술 — 시간 항등식과 총 항등식.
성과기여 분석이지 인과추론이 아니다. 합이 정확히 맞고
종속변수와 상한을 만든다.

인과는 역사 — 타입 수준 패널.
오늘 하루로는 무엇도 증명 못 한다. 같은 사건타입이
과거에 어떻게 움직였나만 묻는다.

조건은 계수 — 조절자.
위약성은 표본을 쓰개지 않고(검정력이 죽는다)
교호 대비로 보고한다. 오늘 총측 여부가 적응을 정한다.

게이트는 크기를 만들지 않는다 · 부재 = 판정불가+사유
재실행 결정론 (SEED=0) · 모델은 쉬운 것만

실측 (675셀 = ETF 32 × 거래일 22, 2026-07)

지표 중앙 25% 75% 최소 최대
설명률 0.67 0.38 0.84 -19.89 1.00
총 수 1 1 1 1 3
잔차 ρ 0.17 0.10 0.28 -0.04 0.57

설명률 ≥50% 470/675 (70%)
설명률 <0 65/675 (총이 반대로 밀었다 — 정직한 실패)
시장만으로 종료 585/675 (87%)
총 3개 소진 14/675
ρ ≥0.15 경고 165/298 (공통요인 잔존 — 섹터 부족)

서사 1개당 설명량 중앙 12.2%p/서사
셀당 서사 총수 중앙 1개 · 최대 8개 (설계 상한 8)

판정 — 무엇이 좋아졌고 무엇이 남았나

좋아진 것
· 항등식이 정확히 맞는다 (이전 산출은 -5.56 vs -9.61)
· 들어반복·우연적합 섹터가 차단된다
· "설명 못 했다"를 음수 설명률로 말한다
· 미국→코스피 연결로 "국내 요인" 판정이 나온다

남은 것 (정적)
· ρ 중앙 0.17 — 아직 '고유'라 부를 자격 없음
· 87%가 시장 1층으로 끝난다 = 섹터 어휘가 없다
(ETF 34층 중 28층이 반도체 — 수집 편중)
· 화학·금융·바이오·자동차 섹터 ETF 없음
· 추적오차: 구성종목 커버 82~94%